

特別教育 eラーニング 本人確認・受講確認システム

労働安全衛生法の特別教育をオンラインで提供するにあたり、「受講者が受講した事実を適切に確認すること」という通達要件を、運用の努力ではなく仕組みで満たすための設計書です。実装可能な粒度まで落としています。

CLIENT	AUTHOR	DATE	SCOPE	STATUS
株式会社聖建 御中	株式会社スペリオル	2026-09-05	学科eラーニング（実技は対象外）	設計案・要件確定前

01 設計目標と脅威モデル

「確実に実現できる方法」をお求めですので、まず何をもって**確実とするか**を定義します。ここを曖昧にしたまま作ると、達成不能な期待値を抱えたシステムになります。

設計目標

本システムの目標はなりすましを**100%防ぐことではありません**。それは技術的に不可能であり、法令も要求していません。通達が求めるのは「受講者が受講した事実を**適切に確認**すること」です。

したがって本設計の目標は次の2点に置きます。

- 合理的な確認を、受講の全区間にわたって継続的に行う
- 確認した事実を、後日第三者へ提示できる形で保全する

この目標に対する設計原理は**多層防御**です。単一の層を突破されても、他の層に痕跡が残り、事後に検出できる状態を保ちます。1つの完璧な関門を作るのではなく、5つの不完全な関門を重ねます。

想定する3つの脅威

ID	脅威	具体例	これを許すと何が起きるか
T1	替え玉受講	本人以外が代わりに受講し、修了証だけ本人が受け取る	無資格者が現場に立つ。事故時に修了証の発行者まで責任が及ぶ
T2	再生放置	動画を再生したまま離席する。倍速で流す。タブを裏に回して別作業	法定教育時間を実質的に満たさない。教育の実効性が失われる
T3	事後の否認	事故後に「受講していない」「修了証は偽物だ」と主張される	証明手段がなく、発行者が説明責任を果たせない

T3が最も重要です。T1・T2は発生確率を下げる話ですが、T3は「証拠が残っているか」という二値の話であり、証拠がなければ他のすべての対策が無意味になります。本設計では記録の保全を最優先に置いています。

5層と脅威の対応

層	確認内容	タイミング	T1	T2	T3
L1	身分証と顔の照合 (eKYC)	アカウント登録時・1回	◎	—	◎
L2	受講開始時の顔照合	各章の再生開始時	◎	—	○
L3	受講中のランダム顔照合	視聴中・予告なし	◎	◎	◎
L4	視聴ログと再生制御	10秒ごと・常時	—	◎	◎
L5	理解度テスト	章末・修了時	○	◎	○

02 全体アーキテクチャ

受講者の端末、アプリケーション、外部の照合サービス、そして証拠を保全する記録層。この4つの関係が設計の骨格です。

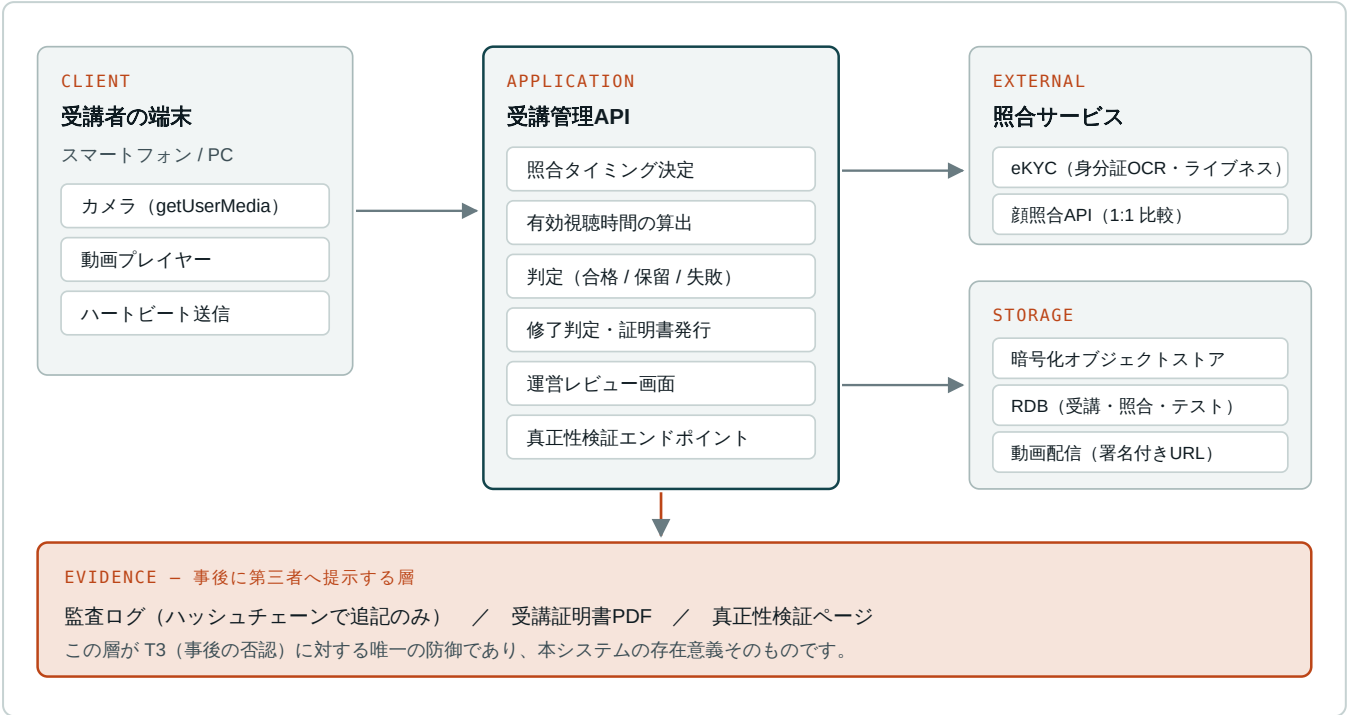


fig.1 – 全体構成。照合タイミングの決定はサーバ側に置く (§3 L3 参照)。

設計上の要点

- 照合のタイミングをクライアントに決めさせない。クライアント側のスケジューラは改変可能です。サーバがハートビートの応答で発火を指示します。
- 有効視聴時間の算出はサーバ側で行う。クライアントが申告した秒数を信用しません。
- 証拠層を独立させる。アプリケーションの不具合や改修で失われない場所に、追記のみで保全します。

03 5層の詳細設計

各層について、目的・処理・判定・失敗時の扱い・記録するデータを定義します。

L1 登録時の本人確認 (eKYC)

T1

T3

アカウント登録時に一度だけ実施し、以後すべての照合の基準となる顔を確定させます。ここが崩れると後続の層がすべて無意味になるため、5層のうち最も精度を優先します。

処理シーケンス

- 受講者が氏名（漢字・カナ）・生年月日・連絡先を入力
- 本人確認書類を**その場で撮影**（表面・裏面・厚みの3カット）
- セルフイーを**その場で撮影**し、**ライブネス判定**（写真やディスプレイの再撮影でないことの検証）
- 書類のOCRで氏名・生年月日・有効期限を抽出し、入力値と突合
- 書類の顔写真とセルフイーを1:1照合
- スコアが閾値以上かつ突合一致 → 自動承認。それ以外 → 運営レビュー
- 承認された顔から特徴量を抽出し、`face_templates` に基準顔として登録

受理する本人確認書類

書類	撮影面	備考
運転免許証	表・裏・厚み	最も一般的。OCR精度が高い
マイナンバーカード	表面のみ	重要 裏面は受理しない（後述）
パスポート	顔写真ページ	2020年2月以降発行分は所持人記入欄なし
在留カード	表・裏・厚み	外国人受講者向け。在留期限の確認が必要

必須 個人番号（マイナンバー）は絶対に取得しない

マイナンバーカードの裏面には個人番号が記載されています。個人番号の収集・保管は番号法で定められた事務に限られ、安全衛生教育はこれに該当しません。取得した時点で番号法上の義務を負い、廃棄・安全管理措置の対象になります。

実装上の対策：

- UIで「表面のみを撮影してください」と明示し、裏面のアップロード枠を設けない
- アップロード画像に個人番号のパターン（12桁の数字列）を検出したら**即時に破棄**し、再撮影を求める
- 通知カード・個人番号記載の住民票は受理しない

画像の取得方法 — アップロードではなく、その場撮影

本層で最も重要な実装上の判断です。ここを誤ると、本人確認が根本から成立しません。

対象	方式	理由
セルフイー	その場撮影のみ ファイル選択は一切不可	アップロードを許せば、他人の顔写真を用意して提出できます。本人確認が完全に無意味になります。ライブネス判定も、その場撮影でなければ成立しません
本人確認書類	その場撮影を基本	加工画像や平面コピーを排除するため。ただし本人性そのものは「書類の顔写真 ↔ セルフィー」の照合で担保します

実装 `capture` 属性は使わない

モバイルでカメラを起動する書き方として `<input type="file" accept="image/*" capture="user">` が知られていますが、本件では使ってはいけません。

`capture` 属性の扱いはブラウザ実装に依存し、無視されてフォトライブラリから選択できてしまうケースがあります。抜け穴のある端末が1機種でもあれば、そこから替え玉が通ります。

必ず `getUserMedia` でストリームを取得し、`canvas` に描画して画像化してください。ファイル選択の余地が構造的に存在しない実装にします。

なぜ「厚み」の1カットを撮るのか

身分証を斜めから撮影させます。印刷物やディスプレイに表示した画像は、斜めにしても厚みが写りません。平面コピーを排除するための、単純で効果の高い措置です。eKYCサービスが厚み撮影を求めるのはこの理由によります。

あわせて、撮影された画像のハッシュを保存し、同一画像が別アカウントで再利用されていないかを検出します。

`doc_number_hash` による重複登録の検出と組み合わせることで、身分証の使い回しを二重に検知できます。

PCで受講する方への導線 — スマートフォンへの引き継ぎ

必須 PCのWebカメラで身分証を撮るのは現実的ではありません

ピントが合わず、手が塞がり、画質も足りません。本人確認の工程だけをスマートフォンに引き継ぐ導線を用意します。

1. PC画面にQRコードと短時間有効のワンタイムURLを表示
2. 受講者がスマートフォンで読み取り、そのままカメラで書類とセルフィーを撮影
3. 撮影が完了したらPC側の画面が自動で次に進む（ポーリングまたはWebSocket）

この導線がないと、PCで受講される方の多くがここで離脱します。実装は2〜3人日程度で、費用対効果はきわめて高い部分です。

例外経路 — カメラがどうしても使えない場合

カメラのない端末しか持たない受講者のために、運営による手動審査の経路を残します。ただし通常経路と明確に区別します。

- 画像はメール等の別経路で受け取り、運営が目視で確認して手動承認する
- その受講登録には「手動審査」のフラグを立て、監査ログに記録する

- ライブネス判定が行われていないため、**L3** のランダム照合の閾値を通常より厳しく設定する

この経路を無条件に開けると全員がそこへ流れます。あくまで例外として、件数を監視してください。

記録するデータ

書類画像、セルフィー画像、OCR抽出値、ライブネススコア、照合スコア、判定結果、審査者、審査日時。書類番号はハッシュ化して保存し、平文では持ちません（重複登録の検出には使えます）。

L2 受講開始時の照合 **T1**

各章の再生開始時に、セルフィーを1枚撮影して基準顔と照合します。照合に合格するまで再生を開始できません。章ごとに実施する理由は、受講が複数日にまたがることを想定しているためです。1日目は本人、2日目は別人、という抜け道を塞ぎます。

L3 受講中のランダム顔照合 **T1** **T2** **T3**

本システムの中核です。予告なく撮影することで、受講開始時だけ本人が座り、その後交代するという行動を抑止します。

タイミングの決定アルゴリズム

サーバ側で決定します。章の長さを **n** 個の区間に等分し、各区間内で一様乱数により発火時刻を1つ選びます。区間の先頭30秒と末尾30秒は除外します（章の切り替わりと重なると受講者が予測できてしまうため）。

```
# 発火時刻の決定（サーバ側・章の再生開始時に一度だけ実行し、保存する）
def schedule_checks(chapter_sec, checks_per_hour=3):
    n = max(1, round(chapter_sec / 3600 * checks_per_hour))
    span = chapter_sec / n
    return [
        i * span + uniform(30, max(31, span - 30))
        for i in range(n)
    ]
```

発火の伝え方

クライアントに「次はX秒後」を渡すと予測されます。**10秒ごとのハートビート応答に `capture_now: true` を含める方式に**します。クライアントは指示を受けてから撮影するため、事前に構えることができません。

頻度の設計

科目	学科時間	照合回数	内訳
粉じん作業 / 石綿取扱	4.5 h	18	開始時 5 + ランダム 13
酸素欠乏・硫化水素（第2種）	5.5 h	22	開始時 6 + ランダム 16
足場の組立て等	6.0 h	24	開始時 6 + ランダム 18

ランダム照合は**1時間あたり3回**を初期値とします。これより多いと受講体験を著しく損ない、少ないと交代を許す空白が生まれます。運用開始後、離脱率と照合失敗率を見て調整します。

撮影の仕様

形式	静止画1枚 / JPEG / 短辺640px以上
UI	動画を一時停止し、モーダルで「本人確認中です」を表示。カウントダウン後に自動撮影
所要時間	2〜3秒。撮影後は自動で再生を再開
同意	受講開始前に「受講中、予告なく顔写真を撮影します」を明示し、明示的同意を取得

端末側の制約 — ブラウザは受講者の端末を自由に制御できない

本層を設計するうえで最も重要な前提です。**Webアプリケーションから受講者の端末を意のままに操作することはできません。**

できること	できないこと
カメラ映像の取得 (<code>getUserMedia</code>) ただし受講者の許可が必須	受講者に気づかれずに撮影すること ブラウザとOSがカメラ使用中の表示を常時出し、これは隠せない
任意のタイミングで静止画を1枚切り出す 許可済みでストリーム保持中なら即座に可能	カメラの許可を強制すること 受講者はいつでも拒否・取り消しができる
許可の状態を監視し、失われたら再生を止める	タブが背面・画面ロック中・別アプリ使用中の撮影 ストリームがOSによって停止される
再生とシークの制御、視聴ログの取得	スクリーンショット・画面録画の禁止 Webでは技術的に不可能

重要 それでも設計は成立します

抑止力の源泉は「気づかれないこと」ではなく、「いつ来るか分からないこと」だからです。受講者は撮影が来ること自体は知っていますが、時刻を予測できないため、結局カメラの前に座り続けるほかありません。撮影時にモーダルが表示されることは、抑止力を何ら弱めません。

したがって本システムの性格は次のとおりです。

隠し撮りではなく、「同意に基づく撮影」と「応じなければ進捗が進まない」という構造による強制。

許可の扱いと、失われたときの挙動

取得のタイミング	受講申込の 前 に端末チェックを行い、カメラ許可まで取得する。受講開始後に発覚させない
拒否された場合	受講を開始させない。理由を説明し、別端末（スマートフォン）での受講を案内する
受講中に取り消された場合	直ちに再生を停止し 、有効視聴時間の加算を止める。復旧するまで進捗は進まない
監視方法	<code>navigator.permissions.query({name: 'camera'})</code> の <code>onchange</code> 、および <code>MediaStreamTrack</code> の <code>ended</code> / <code>mute</code> イベントを購読する
ストリームの保持	受講中は取得したストリームを保持し続ける（撮影のたびに取り直すと、iOSで失敗・遅延が起きやすいため）。カメラ使用中の表示は出たままになるが、これは 隠さずUI上でも明示する

モバイル固有の挙動

- 他アプリへの切り替え・画面ロックでストリームが停止する。これは **L4** のタブ非アクティブ検知と挙動が一致するため、「画面を離れたら視聴も止まる」という一貫した仕様として扱えます
- 復帰時はストリームの再取得が必要。取得できるまで再生を再開しない
- 低電力モードでは、動画再生とカメラの同時利用が不安定になる端末があります。端末チェックで警告を出します
- HTTPSでの配信が必須です (`getUserMedia` はセキュアコンテキストでのみ動作)

ネイティブアプリにしても、この制約は変わりません

「アプリ化すれば端末を制御できるのでは」という発想が出やすい部分ですが、**iOS・Androidともにカメラ権限はOSが管理し、受講者が拒否できます**。バックグラウンドでのカメラ利用は厳しく制限され、使用中インジケータの表示も義務です。開発費と審査対応が増えるだけで、得られる統制はほぼ変わりません。本件はWebで実装すべきです。

この方式で防げないこと

正直に限界を記します。これらは受け入れたうえで、**L4** **L5** と記録の保全で補う設計です。

- 画面外に別人がいること — カメラの画角外は分かりません
- 別端末で動画を流し、カメラの前には本人が座る — ただし視聴ログは本人の端末に残らないため、有効視聴時間が積み上がりず、結果として修了できません
- 仮想カメラによる偽装 — OBS等で録画映像を流す手口。ライブネス検出である程度は検知できますが、完全ではありません
- 本人が座ったまま、内容を理解していない — **L5** の理解度テストで補います

L4 視聴の実効性担保 **T2** **T3**

「再生した」と「視聴した」は別物です。法定教育時間を実質的に満たしたことを、ログで示せる状態にします。

制御	実装	塞ぐ抜け道
前方シークの禁止	<code>max_reached_position</code> を保持し、それを超えるシーク要求を拒否。後戻りは許可	飛ばし見
再生速度の固定	<code>playbackRate = 1.0</code> 固定。変更を検知したら1.0に戻す	倍速視聴による時間短縮
タブ非アクティブ検知	Page Visibility API。 <code>hidden</code> になったら再生を停止	裏で流しながら別作業
無操作検知	15分間マウス／キー／タッチ操作がなければ確認ダイアログ。60秒無応答で停止	再生したまま離席
複数タブ・複数端末の排除	1つの受講登録に対し同時視聴セッションを1つに制限	複数章の同時再生
ハートビート	10秒ごとに再生位置・可視状態・再生速度を送信	すべての変更の検出

前提 動画の総尺が法定学科時間以上でなければ、修了は成立しません

有効視聴時間が法定時間に達することを修了条件にする以上、動画そのものが法定時間より短ければ、誰も修了できません。教材制作の章立て設計と本システムは、この一点で直結しています。動画の尺と、章末テストの想定所要時間の合計で法定時間を満たす設計を、制作着手前に確定させる必要があります。

L5 理解度の確認

T2

- **章末テスト** — 各章の末尾。合格しなければ次章へ進めません。「再生しているだけ」の受講を排除します
- **修了確認テスト** — 全章視聴後。合格者にのみ修了証を発行します
- **出題のランダム化** — 問題プールからシャッフルして出題。1科目あたり問題数はテスト出題数の3倍以上を用意します
- **テスト開始時の顔照合** — テストは替え玉の動機が最も強い局面のため、L2と同じ照合を実施します
- **再受験** — 不合格時は再受験可。ただし全試行を記録し、証明書には最終合格時の得点と試行回数を記載します

04 本人確認画面の文言と遷移

受講者が最も多く離脱するのが、この本人確認の工程です。文言の一語一語が、そのまま完了率を左右します。実装にそのまま使える形で記します。

この画面を設計する三原則

#	原則	理由
1	なぜ必要かを、最初に1文で言う	理由の説明なく身分証を求められると、人は手を止めます。しかも「不正防止のため」では逆効果です。疑われていると感じさせます。受講者自身の利益に結びつけて説明します
2	1画面1動作	対象は建設現場で働く方であり、ITに不慣れな層を含みます。1つの画面で複数の指示を出すと、必ずどれかが読み飛ばされます
3	失敗を責めない	「認証に失敗しました」は、正当な受講者を敵に回します。次に何をすればよいかだけを伝えます

画面遷移

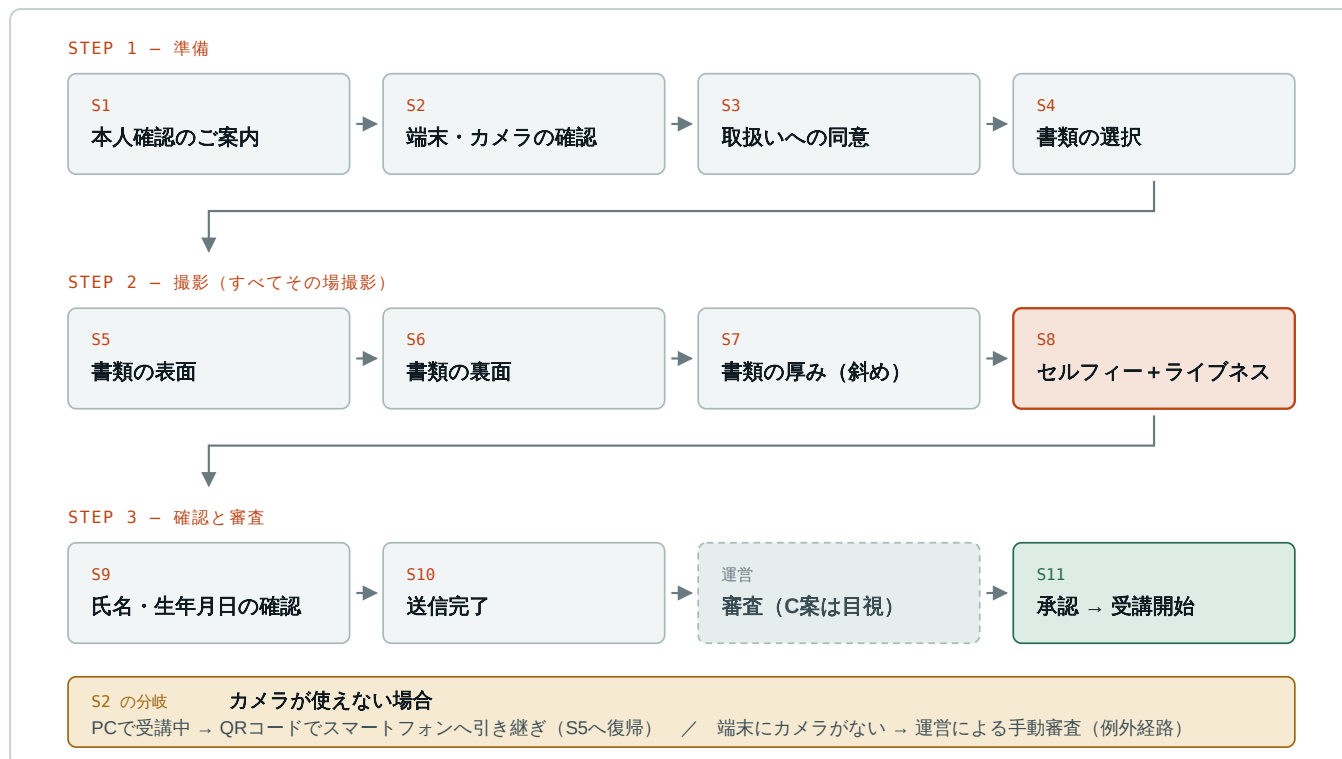


fig.2 - 本人確認の画面遷移。撮影はすべてその場撮影で、S5～S8 はいずれも撮り直しが可能。

画面ごとの文言

以下はそのまま実装に使える文案です。「本人確認」という語は残しつつ、受講者の利益から書き起こしています。

S1 - 本人確認のご案内

受講の前に、本人確認をお願いします

修了証は、あなたのお名前で発行されます。現場で資格の証明としてお使いいただくものですので、別の方が代わりに受講することのないよう、お顔と本人確認書類を確認してください。

所要時間は約3分です。

本人確認をはじめる

▶ 撮影した画像の取扱いについて

「不正防止のため」とは書きません。疑われていると感じさせます。「**あなたの名前で修了証が出るから**」という受講者側の理由に置き換えています。所要時間の明示も、離脱率に効きます。

S2 - 端末・カメラの確認

カメラの使用を許可してください

本人確認では、書類とお顔を撮影します。次の画面でカメラの使用許可を求めますので、「許可」を選んでください。

カメラを確認する

S2-E - 許可されなかった場合

カメラが使えませんでした

本人確認には撮影が必要です。設定でカメラを許可してから、もう一度お試しください。

- iPhone : 設定 → Safari → カメラ → 「許可」
- Android : アドレスバー左の鍵マーク → サイトの設定 → カメラ

もう一度試す

スマートフォンで続ける

S3 - 取扱いへの同意

撮影した画像の取扱いについて

- 本人確認書類とお顔の写真をお預かりします
- 受講中も、予告なくお顔の写真を撮影します（受講されているのがご本人であることを確認するためです）
- 画像は暗号化して保管し、修了から4年で削除します
- 元請会社などから確認を求められた際、修了した事実をお答えする場合があります

☐ 上記に同意します

同意してすすむ

受講中の撮影と、元請への回答は、必ずここで同意を取ります。後出しにすると、個人情報保護法上の問題になります（S10 参照）。

画面	見出し	本文・補足
S4	本人確認書類を選んでください	運転免許証 / マイナンバーカード / パスポート / 在留カード マイナンバーカードを選んだとき：「表面（お顔の写真がある面）だけを撮影してください。裏面のマイナンバーが記載された面は、法律上お預かりできません。」
S5	免許証の表面を撮影します	枠の中に、文字がはっきり読める大きさに入れてください。 ・明るい場所で ・平らな面に置いて ・光の反射にご注意ください 撮影後：「この写真でよろしいですか？」→ 使用する / 撮り直す
S6	裏面を撮影します	住所の変更などが記載されている場合があるため、裏面も撮影します。 (マイナンバーカードを選択した場合、この画面は表示しません)
S7	カードを少し傾けて撮影します	厚みが見えるように、斜めから撮ってください。 印刷したコピーではなく、実物であることを確認するためです。 ※ 理由を書かないと「なぜ？」で手が止まります
S9	お名前と生年月日をご確認ください	氏名（漢字） / 氏名（カナ） / 生年月日 修了証には、ここで入力されたお名前が印字されます。書類と同じ表記になっているかご確認ください。
S10	本人確認の書類をお預かりしました	内容を確認のうえ、 1営業日以内 にメールでご連絡します。確認が完了しましたら、すぐに受講を開始いただけます。 ※ C案（目視審査）の場合。自動判定なら即時に S11 へ
S11-E	書類の再提出をお願いします	理由を1つだけ具体的に示します。 「文字が読み取れませんでした」 / 「お顔がはっきり写っていませんでした」 / 「有効期限が切れています」 / 「お名前の表記が書類と異なります」

S8 - セルフィーの撮影

お顔を撮影します

帽子とマスクを外し、正面を向ってください。眼鏡は、普段かけているものであれば着けたままで構いません。

- ・ 明るい場所で撮影してください
- ・ お顔が枠に収まるようにしてください
- ・ 他の方が写り込まないようにしてください

撮影する

眼鏡は外させない

基準となる顔を「普段の状態」で登録するほうが、受講中のランダム照合が通りやすくなります。ここで外させると、受講中に眼鏡をかけた本人が弾かれます。誤判定を減らす、費用ゼロの措置です。

撮影に失敗したときの文言

ここが最も重要です。「失敗」「できませんでした」という語を使いません。次にどうすればよいかだけを伝えます。

状況	× 使わない	○ 使う
顔が検出できない	認証に失敗しました	お顔が枠に入っていないようです。カメラに正面を向けてください。
画像が暗い	画質が不十分です	少し暗いようです。明るい場所でもう一度お願いします。
複数の顔が写った	エラーが発生しました	複数の方が写っています。おひとりで撮影してください。
文字が読めない	OCRに失敗しました	文字がぼやけているようです。ピントを合わせてもう一度お願いします。
照合スコアが低い	本人と一致しませんでした	もう一度撮影をお願いします。 理由を言わない

重要 照合スコアが理由の失敗では、理由を伝えない

「本人と一致しませんでした」と表示すると、**閾値の情報を攻撃者に与えます**。何度か試せば通る／通らないの境界が分かってしまいます。

同時に、**正当な受講者を不必要に不安にさせます**。照明や角度の問題で弾かれたただけの人に「あなたは本人ではない」と告げることになるからです。「もう一度お願いします」とだけ伝え、記録は残します。

受講中のランダム撮影（L3）のモールド

M1 - 受講中の本人確認

本人確認

受講されているのがご本人であることを確認します。カメラに顔を向けてください。

3 ... 2 ... 1

撮影後：「確認しました」を1秒表示し、動画を自動で再開します

- 失敗時は「もう一度お願いします」のみ。残り回数は表示しません（表示すると、限界まで回避しようとする行動を誘発します）
- 3回連続で失敗した場合のみ、「一度受講を中断します。明るい場所で再開してください」と伝えて視聴を一時停止します
- 保留（REVIEW）判定のときは、**受講者には何も表示しません**。そのまま受講を続けさせます（S05 参照）

離脱を減らすための実装上の要点

進捗の表示	「4ステップ中 2」のように、いま何番目かを常に出す。終わりが見えないと人は止まる
途中保存	撮影が済んだ分は保持する。1枚失敗しただけで最初からやり直させない
戻れること	各画面から前の画面に戻れるようにする。撮り直しの導線を必ず用意する
所要時間の明示	S1で「約3分」と伝える。実測して、実際の中央値に合わせて書き換える
ボタンの文言	「送信」「OK」ではなく、 何が起きるかを書く （「本人確認をはじめる」「この写真を使用する」）
PCからの導線	S2でPCと判定したら、QRコードでのスマートフォン引き継ぎを 最初から推奨 として提示する（S03 L1 参照）

公開後に計測する指標

本節の文言は仮説です。実データを見て書き換える前提で設計してください。

- 画面ごとの通過率 — S1→S2、S2→S3 ... のどこで落ちているか。最も落ちる画面が改善の対象
- 撮り直し回数の分布 — S5～S8 のどの撮影が難しいか。中央値が2回を超える画面はガイドが不十分
- 差し戻し率と理由の内訳 — 「文字が読めない」が多ければ撮影ガイドの、「顔が写っていない」が多ければ枠の設計の問題
- S1からS10までの所要時間の中央値 — 表示している「約3分」と乖離していないか

05 顔照合の判定設計

実運用で最も揉めるのは、なりすましではなく**誤判定**です。本人なのに弾かれた受講者からのクレームが、運用コストの大半を占めます。ここの設計が事業の成否を分けます。

3段階判定を採用する

合格／不合格の二値ではなく、**保留**を挟みます。保留は人間が後から目視で判定します。

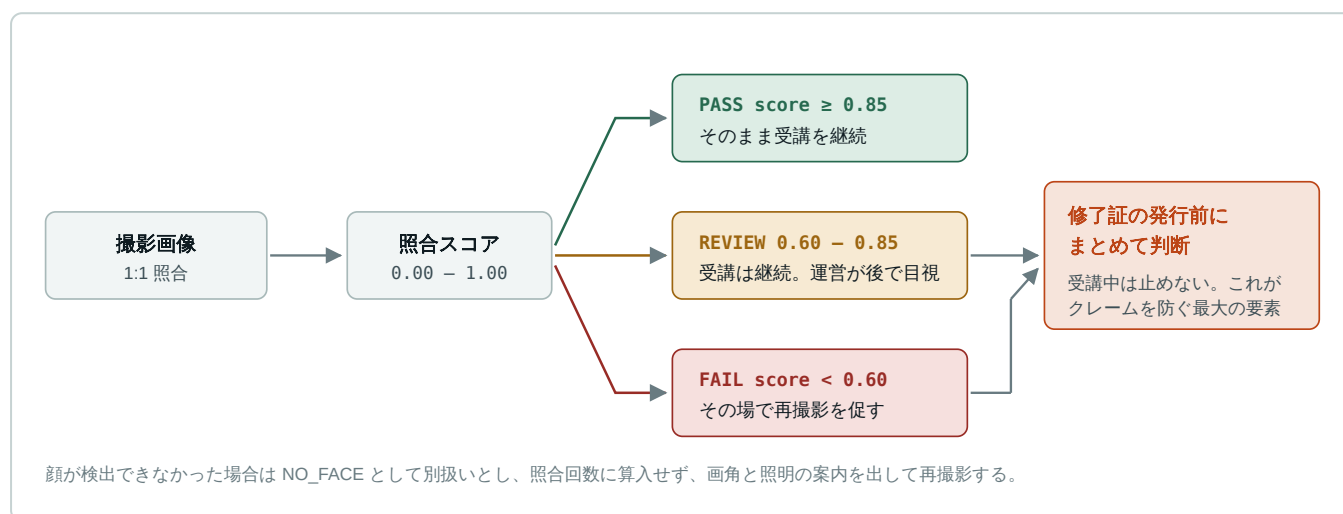


fig.3 - 3段階判定。REVIEW と FAIL のどちらでも、その場では受講を打ち切らない。

最重要 照合に失敗しても、その場で受講を打ち切らない

照明、眼鏡、マスク、逆光、カメラの画質。本人でも照合が通らない状況は日常的に起きます。ここで「不正です」と受講を止めると、**正当な受講者を怒らせ、返金と炎上を招きます。**

正しい設計は次のとおりです。

- FAIL → その場で再撮影を促す（最大3回）。3回連続 FAIL で視聴を一時停止し、レビュー行きにフラグを立てる
- REVIEW → 何もしない。受講はそのまま続行させる
- 判断は修了証の発行前にまとめて行う。REVIEW/FAIL が一定割合を超えた受講者だけ、運営が画像を目視して発行可否を決める

閾値の初期値と調整

用途	PASS 閾値	FAIL 閾値	考え方
L1 登録時（書類 対 セルフィー）	0.90	0.70	1人1回のみ。誤って通す損失が大きいため厳しく
L2 受講開始時	0.85	0.60	やり直しが容易なため標準
L3 受講中ランダム	0.80	0.55	回数が多し。1回の失敗を重く見ず、全体の一致率で判断

スコアの尺度は採用する照合エンジンによって異なるため、上表は**正規化後の目安**です。運用開始前に、実際の受講者20～30名分のサンプルでFRR（本人拒否率）を測定し、確定させます。

採用指標	個々の照合の合否ではなく、 受講全体の一致率 を修了条件に用いる
修了条件	PASS 判定が全照合回数の 80% 以上 、かつ FAIL が連続3回に達していないこと
手動確認	上記を満たさない受講者は、運営が撮影画像を一覧で目視し、発行可否を判断

06 有効視聴時間の算出

法定教育時間を満たしたことを示す数値です。クライアントの自己申告を一切信用せず、サーバ側でハートビートから再構成します。

HEARTBEAT - 10s INTERVAL



加算する条件（連続する2つのハートビートの間）

- ① is_visible = true かつ ② $0 < \Delta position \leq \Delta server_time \times 1.1$ かつ ③ playback_rate = 1.0
- ④ $\Delta server_time \leq 20$ 秒（欠落したハートビートの区間は加算しない）

判定はすべてサーバ受信時刻で行う。クライアント時刻は改ざん可能なため、記録はするが判定には用いない。

fig.4 - 有効視聴時間は、条件を満たす区間だけを積み上げて算出する。

```

# 有効視聴時間の算出（サーバ側・バッチまたは章終了時）
def effective_seconds(heartbeats):
    total = 0
    for prev, cur in pairwise(sorted(heartbeats, key=lambda h: h.server_ts)):
        dt = (cur.server_ts - prev.server_ts).seconds
        dpo = cur.position_sec - prev.position_sec
        if dt > 20:                                # ハートビート欠落 → 加算しない
            continue
        if not cur.is_visible:                      # タブが裏 → 加算しない
            continue
        if cur.playback_rate != 1.0:               # 倍速 → 加算しない
            continue
        if dpo <= 0 or dpo > dt * 1.1:             # 停止 or 早送り → 加算しない
            continue
        total += min(dt, dpo)
    return total

# 修了条件： effective_seconds >= enrollment.required_seconds
#             required_seconds = 法定学科時間 × 3600

```

この方式なら、倍速視聴・シーク・タブ裏での放置がすべて加算対象から外れます。同時に、「この受講者は何秒間、画面を見ながら再生していたか」を秒単位で証明できる状態になります。

07 データモデル

主要テーブルの定義です。PostgreSQL を想定しています。


```

-- 受講者
learners(
  id, email, name_kanji, name_kana, birth_date, phone,
  kyc_status,          -- unverified | pending | approved | rejected
  kyc_verified_at, created_at
)

-- 本人確認書類 (L1)
identity_documents(
  id, learner_id,
  doc_type,          -- license | mynumber_front | passport | residence_card
  image_key,         -- 暗号化ストレージのキー。画像そのものはRDBに置かない
  ocr_name, ocr_birth_date, ocr_expiry_date,
  doc_number_hash,   -- 平文では保存しない。重複登録の検出用
  liveness_score, doc_auth_score, match_score,
  status,            -- pending | approved | rejected
  reviewed_by, reviewed_at, created_at,
  purge_after        -- 保存期限。バッチで自動削除
)

-- 基準顔テンプレート
face_templates(
  id, learner_id,
  source,            -- id_document | selfie
  embedding,         -- 特徴量ベクトル (暗号化)
  vendor, model_version, -- エンジン更新時の再登録判定に使う
  image_key, is_active, created_at
)

-- 受講登録
enrollments(
  id, learner_id, course_id,
  required_seconds,   -- 法定学科時間 (秒)
  effective_seconds,  -- 有効視聴時間の累計 (サーバ算出)
  status,            -- enrolled | in_progress | pending_review | completed | suspended
  started_at, completed_at, expires_at
)

-- 視聴セッション / ハートビート (L4)
viewing_sessions(
  id, enrollment_id, chapter_id, started_at, ended_at,
  user_agent, ip_hash, device_fingerprint
)
viewing_heartbeats(
  id, session_id, position_sec, playback_rate,
  is_visible, is_focused, client_ts, server_ts
)

-- 顔照合ログ (L2 / L3)
face_checks(
  id, enrollment_id, session_id,
  trigger_type,      -- session_start | random | test_start
  scheduled_at, captured_at,
  image_key, match_score,
  decision,          -- pass | review | fail | no_face
  vendor, model_version,
  reviewed_by, reviewed_at, review_result,
  purge_after
)

-- テスト (L5)

```

```

test_attempts(
  id, enrollment_id, test_type,    -- chapter | final
  chapter_id, question_set_id,
  score, passed, started_at, submitted_at
)

-- 修了
completions(
  id, enrollment_id, certificate_no,
  issued_at, instructor_name, instructor_qualification,
  effective_seconds, face_check_total, face_check_passed,
  final_score, attempt_count,
  content_hash,                -- 証明書記載内容のハッシュ。真正性検証に使う
  revoked_at, revoke_reason
)

-- 監査ログ (追記のみ・ハッシュチェーン)
audit_logs(
  id, actor_type, actor_id, action,
  target_type, target_id, payload_json,
  prev_hash, hash,            -- hash = SHA256(prev_hash + payload_json + created_at)
  created_at
)

```

監査ログのハッシュチェーン

各レコードに直前レコードのハッシュを含めることで、途中のレコードを書き換えると以降のハッシュがすべて壊れます。「記録を後から改ざんしていない」ことを示せるため、T3（事後の否認）への防御として機能します。実装は数十行で済み、費用対効果が非常に高い措置です。

08 API設計

主要エンドポイントです。認証は受講者向けにセッションクッキー、運営向けに別途ロールを分離します。

Method	Path	役割
POST	/api/kyc/documents	本人確認書類のアップロード。OCRとライブネスを実行
POST	/api/kyc/selfie	セルフイー登録と書類との1:1照合
GET	/api/kyc/status	審査状況の取得
POST	/api/enrollments	受講申込。 <code>required_seconds</code> を科目マスタから確定
POST	/api/viewing/sessions	視聴セッション開始。L2の照合を伴う。署名付き動画URLを返す
POST	/api/viewing/heartbeat	10秒ごと。応答に <code>capture_now</code> を含む
POST	/api/face-checks	撮影画像の送信と照合実行
POST	/api/tests/{id}/submit	テスト提出・自動採点
POST	/api/completions	修了判定と証明書発行（運営承認後）
GET	/verify/{certificate_no}	公開。証明書の真正性検証。認証不要

ハートビートの応答仕様

```
POST /api/viewing/heartbeat
{ "session_id":"vs_01J...", "position_sec":842, "playback_rate":1.0,
  "is_visible":true, "is_focused":true, "client_ts":"2026-11-12T10:24:31Z" }

200 OK
{ "accepted":true,
  "effective_seconds":836,           // サーバ算出値。UIの進捗表示に使う
  "capture_now":true,               // ← これが true のときだけ撮影する
  "capture_token":"fc_01J...",      // 撮影結果はこのトークンで紐付ける
  "max_position_sec":842 }          // シーク上限
```

`capture_token` には短い有効期限（60秒）を設けます。有効期限内に画像が届かない場合は `no_face` ではなく `timeout` として記録し、次のハートビートで再指示します。

09 技術選定

結論から記します。**eKYC専門ベンダーの採用は必須ではありません**。立ち上げ期はむしろ採用すべきでないと考えます。理由と、段階的な育て方を示します。

前提 本件は犯罪収益移転防止法の対象外です

eKYC専門ベンダーは、銀行・暗号資産交換業・携帯キャリア向けに、犯収法が定める厳格な確認方式（ホ方式等）を満たすために作られています。**特別教育の受講に、その水準は法的に要求されていません**。用途を伝えずに引き合いを出すと、金融機関向けの過剰な仕様と価格が提示されます。

L1 で本当に必要な機能を分解する

機能	必要度	判断の理由
身分証の顔写真とセルフイーの1:1照合	必須	替え玉を防ぐ唯一の手段。ここだけは省けない
ライブネス判定	必須に近い	他人の顔写真やディスプレイをかざす手口を防ぐ
氏名・生年月日のOCR	あると良い	手入力+運営の目視突合で代替できる
身分証の券面真贋判定	ほぼ不要	受講料1万円のために身分証を偽造する動機がない

ここが選定の分岐点です

実務上の脅威は「偽造身分証」ではなく、「**同僚が本人の身分証を借りて代わりに受講する**」です。これは券面の真贋判定では防げず、**顔照合でしか防げません**。つまり、eKYC専門ベンダーの最大の強みである真贋判定は、本事業ではほとんど価値を持ちません。

3つの選択肢

	A. eKYC専門ベンダー	B. 汎用クラウドAIの組合せ	C. 半自動（人手併用）
構成	TRUSTDOCK / LIQUID eKYC 等に一括委託	顔照合・ライブネス・OCRを個別に組み合わせる	顔照合とライブネスのみ自動。撮影はその場撮影で統一し、氏名の突合だけ運営が目視
初期費用	20～50万円	0円（実装工数のみ）	0円
月額固定	3～10万円	0円	0円
従量	100～300円／件	約10円／件	約5円／件＋人件費
実装工数	小	中（＋15～25人日）	最小
身分証 OCR精 度	◎ 日本の券面に最適化	○ 氏名・生年月日は実用範囲	― 受講者が手入力
券面真贋 判定	◎	×	×
運営の手 間	ほぼなし	ほぼなし	1件あたり2～3分

年間300人での費用比較

案	内訳	年間
A. eKYC専門ベンダー	初期30万＋月額5万×12＋従量200円×300	約 96万円
B. 汎用クラウドAI	実装20～30万（初年度のみ）＋従量10円×300	約 30万円
C. 半自動	従量5円×300＋人件費 約15時間	数万円

月額固定費が、受講者数の読めない立ち上げ期に重くのしかかります。上表の金額は相場からの推定であり、確定値ではありません。

推奨：C から始め、B へ育てる

フェーズ 1 ～年300人	案C 。受講者が氏名・生年月日を手入力し、身分証とセルフィーを その場で撮影 する（アップロードは不可。S03 L1 参照）。顔照合とライブネスだけAPIで自動化し、氏名の突合は運営が目視で承認する。 この段階は むしろ人が見たほうがよい 。どんな身分証が来るか、どこで受講者が躓くかという実データが手に入る。その知見なしにOCRの自動化を設計しても外す
フェーズ 2 年300～2,000人	案B 。目視が回らなくなった時点で、OCRと自動突合を追加する。ここで初めて自動化に投資する
フェーズ 3 年2,000人～	案Aを検討。ただし Bで足りるケースがほとんど

案Cは手抜きではありません

顔照合とライブネスという核心部分は自動化したうえで、判断の柔軟性が要る部分だけ人が見るという設計です。誤判定への対応（\$05）でも、結局は人の目が必要になります。最初からその経路を主戦力として設計しておくほうが、運用は安定します。

eKYC専門ベンダーが必要になる条件

次のいずれかに該当したら、採用を検討します。現時点ではいずれも該当しません。

- 元請や発注元から、eKYCの導入を要件として指定された場合
- 受講者が年間数千人規模になり、券面の真贋判定を求められるようになった場合
- 運営に人手を一切割けない場合
- 営業上、「eKYC採用」を明示することに価値がある場合

L2 / L3 — 受講中の照合

こちらは受講者1人あたり20～25回と回数が多いため、単価がそのまま原価を決めます。身分証の読み取りは不要で、1:1の顔照合ができれば足ります。

方式	長所	短所
クラウドの顔照合API Amazon Rekognition 等	従量課金で初期費用ゼロ。東京リージョンで提供され、越境移転の問題が生じない	照合回数に比例して費用が増える
OSSの顔認識モデルを自社運用	従量費がゼロ。回数が増えるほど有利	精度とモデル更新の責任を自社が負う。 GPU費用と運用工数
L1と同じeKYCサービスの照合API	ベンダーが1社で済む	単価が高い場合が多く、回数の多い用途には向かないことが多い

初期はクラウドAPIを推奨します。受講者数が読めない段階で自社運用に投資するのは早すぎます。月間の照合回数が一定規模を超えた時点で切り替えを検討できるよう、`face_checks.vendor` と `model_version` を記録する設計にしています。

要確認 本節の製品情報・価格は2026年9月時点の公開情報に基づく参考です

各サービスの料金・機能・提供条件は変動します。選定は必ず個別に見積を取り、PoCで精度を確認してから決定してください。特に照合エンジンは、日本人の顔に対するFRR（本人拒否率）を実測しないと運用コストが読めません。

ベンダーへの引き合い時は、「犯罪収益移転防止法の対象外」「必要なのは1:1の顔照合とライブネスのみ」と明示してください。用途を伝えないと、金融機関向けの過剰な構成が提案されます。

10 個人情報の取扱い

顔認証データは個人情報保護法上の個人識別符号に該当し、それ単体で個人情報です。外部の受講者から預かる以上、社内利用より一段厳しい設計が必要です。

保存するもの・保存しないもの

データ	保存	保存期間	備考
本人確認書類の画像	する	修了から3年+1年	暗号化。運営の閲覧は権限者のみ、閲覧自体を監査ログに記録
基準顔の特徴量	する	同上	暗号化。ベクトルから顔画像は復元できない
受講中の撮影画像	する	修了から3年+1年	監査時に「本人が写っていた」ことを示すため必要
照合スコアと判定結果	する	削除しない	画像を削除した後も、統計値として保持
個人番号	絶対にしない	—	番号法。取得した時点で義務が発生する
書類番号の平文	しない	—	ハッシュのみ保存
受講記録・修了記録	する	3年以上	労働安全衛生規則第38条

保存期間を「3年+1年」としているのは、安衛則第38条の3年間保存義務に対し、期限直前の照会に応じられる余裕を持たせるためです。期間経過後は**画像のみを自動削除**し、スコアと判定結果は統計として残します。

実装すべき措置

- **暗号化** — 保存時（オブジェクトストアのサーバサイド暗号化+アプリ層での追加暗号化）、転送時（TLS 1.2以上）
- **アクセス制御** — 画像の閲覧権限を運営の特定ロールに限定。閲覧操作そのものを `audit_logs` に記録
- **署名付きURL** — 画像へのアクセスは有効期限付きURL経由。直接参照可能なURLを発行しない
- **自動削除バッチ** — `purge_after` を日次で走査し、期限到来分を削除。削除も監査ログに記録
- **委託先管理** — eKYCベンダー・照合APIは個人データの取扱いの委託にあたるため、契約と監督が必要
- **越境移転の確認** — 照合APIのリージョンが国外の場合、外国にある第三者への提供にあたる可能性があります。**国内リージョンを選択してください**

受講者から取得する同意

利用規約とは別に、受講開始前に明示的な同意画面を設けます。文言に含めるべき事項：

1. 顔写真および本人確認書類を取得すること、その利用目的（受講者の本人確認および受講事実の記録）
2. 受講中、予告なく顔写真を撮影すること
3. 保存期間と、期間経過後に削除すること
4. 本人確認および照合の処理を外部サービスに委託すること
5. 元請等から照会があった場合に修了の事実を回答する場合があること（第三者提供にあたるため、同意が必要）

5番目は見落とされがちですが、**本サービスの価値の中心にある機能**です。同意なしに元請へ回答すると第三者提供の問題になります。設計段階で必ず組み込んでください。

11 受講証明書と真正性検証

ここまでの4層は、すべてこの1枚を出すための仕組みです。証明書の説得力が、そのまま商品の価値になります。

受講証明書PDFの記載項目

区分	項目
受講者	氏名（漢字・カナ）、生年月日
科目	業務の名称、法定学科時間、根拠法令（安全衛生特別教育規程の該当条）
受講の実績	受講開始日時、修了日時、有効視聴時間（時分秒）
本人確認の実績	本人確認の方法、顔照合の実施回数と一致回数
理解度	修了確認テストの得点、試行回数
講師	講師（監修者）氏名、保有資格
実技の扱い	「学科のみ。実技は受講者の所属事業者が実施すること」を明記
発行	発行者名、発行日、証明書番号、検証用QRコード

差別化 QRコードによる真正性検証

証明書に検証URLのQRコードを印字します。元請の担当者がスマートフォンで読み取ると、その証明書が本物か、失効していないかを即座に確認できます。

検証ページに表示する内容（第三者提供にあたるため、表示は最小限に留めます）：

- 証明書番号、科目名、修了日、発行者
- 受講者氏名は一部マスク（例：山田 太○）
- 有効／失効の別
- 有効視聴時間と顔照合の一致率

この機能は、実装コストが小さいわりに営業上の効果が大きい部分です。「この修了証で本当に現場に入れるのか」という受講者の不安と、「この修了証は信用できるのか」という元請の不安を、同時に解消します。他社の紙の修了証にはできないことです。

失効の扱い

発行後に不正が判明した場合、`completions.revoked_at` を設定します。検証ページは即座に「失効」と表示するようになります。証明書を回収する必要がありません。

実技の扱いの明記

必須 「学科のみ」であることを証明書に明記する

フルハーネスやテールゲートリフターなど実技を伴う科目では、学科だけでは特別教育は修了しません。証明書にこれを明記しないと、受講者が「これで修了した」と誤認し、実技未実施のまま現場に立つ危険があります。

記載例：

本証明書は学科教育の修了を証明するものです。実技教育（1.5時間以上）は、受講者が所属する事業者において別途実施される必要があります。

12 例外ケースの運用設計

机上の設計はここで壊れます。想定される例外に、あらかじめ **answer** を用意しておくかどうかで、運用コストが桁違いに変わります。

ケース	対応
カメラのない端末 デスクトップPCなど	受講開始前に端末チェックを実施し、カメラがなければ受講を開始させない。スマートフォンでの受講を案内する。 途中で気づかせるのが最悪 なので、申込画面の前に置く
PCで受講したいがWebカメラで身分証が撮れない	QRコードで本人確認の工程だけスマートフォンに引き継ぐ。撮影完了後、PC画面が自動で次へ進む。この 導線がないとPC受講者の多くが離脱する
カメラの許可を拒否された	受講を開始させない。「なぜ必要か」を1文で説明し、許可の付け方を端末別に案内する。 ここでの離脱が最も多い ため、説明文とタイミングは実データを見て改善する
受講中に許可を取り消された	即座に再生を停止し、有効視聴時間の加算を止める。 <code>permissions.query</code> の <code>onchange</code> とトラックの <code>ended</code> / <code>mute</code> を監視。復旧するまで進捗は進まない
照合が何度も通らない 照明・逆光・眼鏡	3回連続FAILで視聴を一時停止し、画角と照明のガイドを表示。それでも通らない場合は運営へのお問い合わせ導線を出し、 目視確認で手動承認できる経路を必ず用意する
マスク・ヘルメット着用	撮影時のUIで「マスクと帽子を外してください」を明示。それでも顔が検出できない場合は <code>no_face</code> として再撮影を促す（照合回数に算入しない）
双子・血縁者による誤一致	顔照合だけでは原理的に防げない。 ログイン認証（メール+パスワード）との二要素で担保する 。この限界は利用規約に明記しておく
身分証の有効期限切れ	OCRで有効期限を抽出し、期限切れは自動で差し戻し。受講期間中に期限が到来する場合は警告を表示
外国人受講者	在留カードに対応。氏名のアルファベット表記と漢字表記の突合ルールを別途定義。 教材の日本語難易度も課題 になるため、字幕の付与を検討
通信断・アプリ強制終了	ハートビートが途絶えた区間は有効視聴時間に加算しない。再開時は最後に確認できた位置から再生。 進捗が消えないこと をUIで明示（最大の不安要素）
受講者からの削除請求	個人情報保護法上の利用停止・消去請求。ただし 安衛則第38条の記録保存義務がある期間は、修了記録は削除できない 。画像のみ先行削除する運用を定義し、規約に明記
照合エンジンの更新	ベンダーがモデルを更新するとスコア分布が変わる。 <code>model_version</code> を記録し、更新時は閾値を再検証。受講中の受講者には旧バージョンを適用し続ける

手動承認の経路を必ず残す

完全自動化を目指すすと、必ず「システムが通してくれない正当な受講者」が生まれます。**運営が目視で承認できる経路を最初から設計に入れてください**。その操作はすべて監査ログに残るので、証明力は損なわれません。これが受講者の満足度と運用コストの両方を守ります。

13 実装フェーズと工数

本人確認まわりに限った工数です。動画配信、決済、企業管理ポータルは含みません。

フェーズ	実装範囲	工数目安
P1	本人確認の組み込み (L1) — 撮影UI (getUserMedia)、ライブネス、OCR突合、審査画面	15～22 人日
P1	PC⇄スマートフォンの引き継ぎ (QRコード・ワンタイムURL)	2～4 人日
P1	顔照合基盤 (L2 L3) — 撮影UI、照合API連携、3段階判定、スケジューラ	18～26 人日
P1	視聴ログ (L4) — ハートビート、シーク制御、有効視聴時間の算出	12～18 人日
P1	テスト (L5) — 出題、採点、進行制御	8～12 人日
P1	証明書発行 + 真正性検証ページ	10～14 人日
P1	運営レビュー画面 (保留分の一括目視・手動承認)	8～12 人日
P2	個人情報の自動削除バッチ、監査ログのハッシュチェーン	6～9 人日
P2	閾値のPoC (実受講者20～30名でFRR測定・調整)	5～8 人日

合計 **84～125人日**。要件定義、テスト、インフラ構築は別途です。上表は本人確認・受講確認に絞った実装工数であり、概算見積シートの「フェーズ1」に対応します。

先にやるべきこと

P2の閾値PoCは、本番リリース前に必ず実施してください。 閾値が甘ければ替え玉を通し、厳しければ正当な受講者を弾きます。この数値だけは机上で決められず、実測が要ります。20～30名分のサンプルがあれば十分な精度で決まります。

14 未確定事項

本設計を確定させるために、聖建様および所轄機関に確認が必要な事項です。

#	確認事項	確認先	影響
1	本設計の確認方法で「受講した事実の適切な確認」として認められるか	半田労働基準監督署	設計の根幹。無料で相談できる
2	バーチャル講師による教材で、講師要件を満たすと整理してよいか	同上	教材制作の方式そのもの
3	照合の頻度 (1時間3回) と閾値 (80%一致) が妥当な水準か	同上／実測	受講体験と運用コスト
4	eKYCサービスの選定と実費	各ベンダー	初期費用と受講者1人あたりの原価
5	顔照合APIの単価と国内リージョンの有無	各ベンダー	原価と越境移転の可否
6	元請への照会対応をサービスとして提供するか	聖建様	同意文言と検証ページの仕様
7	個人情報保護方針・利用規約・特定商取引法表記の整備	聖建様	個人向け提供には必須
8	運営レビューを日々担当されるのはどなたか	聖建様	保留分の滞留が修了証の発行遅延に直結

推奨 1番から着手してください

特別教育には登録・認可の制度がなく、事前にお墨付きを得る窓口は存在しません。しかし**相談は無料で受けられます**。本設計書を持って所轄の監督署に相談し、その記録を残すことが、実務上とりうる最善のリスク低減策です。同時に、「監督署に相談済み」という事実そのものが、他社にはない営業材料になります。

株式会社聖建 御中 / 特別教育 eラーニング 本人確認・受講確認システム 詳細設計書 rev.1 / 2026-09-05 / 株式会社スペリオル

本書は要件確定前の設計案です。閾値・工数・製品情報は2026年9月時点の想定であり、確定値ではありません。

根拠法令：労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条・第38条、安全衛生特別教育規程（昭和47年労働省告示第92号）、インターネット等を介したeラーニング等による安全衛生教育の実施について（令和3年1月25日 基安安発0125第2号（ほか））、個人情報保護法、番号法。